

Введение

В рамках выполнения задания 1 был проведён анализ предметной области «Автоматизированная система производства средств защиты растений». На основе технического задания и тестового сценария были разработаны следующие артефакты: диаграммы UML (вариантов использования, классов, последовательности, деятельности), ER-диаграмма, а также макеты экранов (wireframe) мобильного приложения для обхода оборудования.

Диаграмма вариантов использования

Рисунок 1 иллюстрирует диаграмму вариантов использования. На диаграмме выделены следующие актёры (пользователи системы):

- **Технолог** — управляет рецептурами, технологическими картами, производственными заказами и партиями;
- **Аппаратчик** — выполняет технологические шаги, фиксирует параметры и отклонения;
- **Лаборант** — проводит контроль качества сырья и готовой продукции, принимает решение о допуске или блокировке партии;
- **Мастер смены** — использует мобильное приложение для обхода оборудования;
- **Администратор** — управляет пользователями и ролями;
- **Аналитик** — формирует отчёты и анализирует KPI;
- **Инженер** — настраивает оборудование и просматривает телеметрию.

Все варианты использования сгруппированы по функциональным блокам, что позволяет наглядно представить распределение ролей и обязанностей в системе.

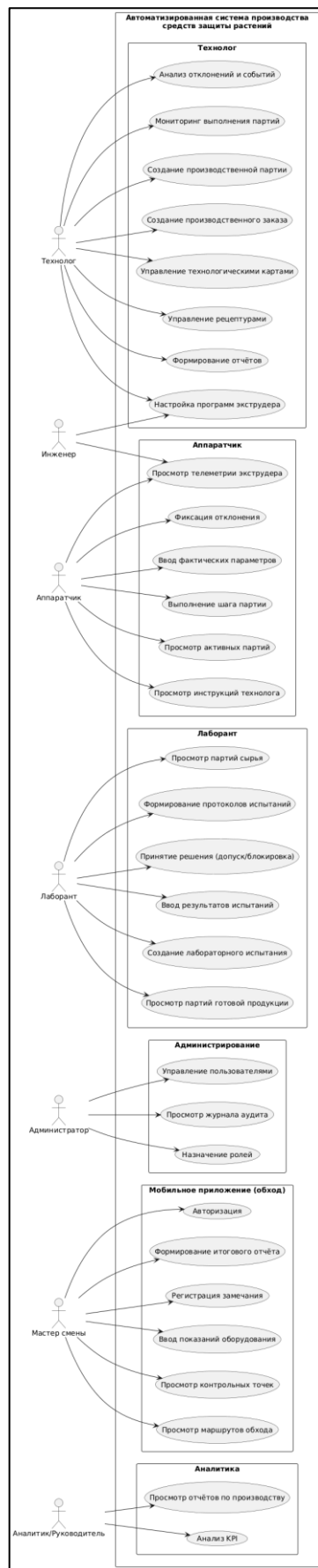


Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования

Диаграмма классов

Рисунок 2 представляет диаграмму классов, отображающую статическую структуру системы. Основные сущности:

- Пользователь — содержит учётные данные, роль, отдел;
- Продукция — номенклатура выпускаемой продукции;
- Рецепт и КомпонентРецепта — версионные рецепты с составом;
- ТехнологическаяКарта и ТехнологическийШаг — описание процесса производства;
- ПроизводственныйЗаказ, ПроизводственнаяПартия, ВыполнениеШага — операционные данные;
- КонтрольКачества и СобытиеОтклонения — данные о качестве и проблемах.

Связи между классами отражают реальные бизнес-процессы: один продукт может иметь много рецептов, один заказ — много партий, одна партия — много шагов выполнения.

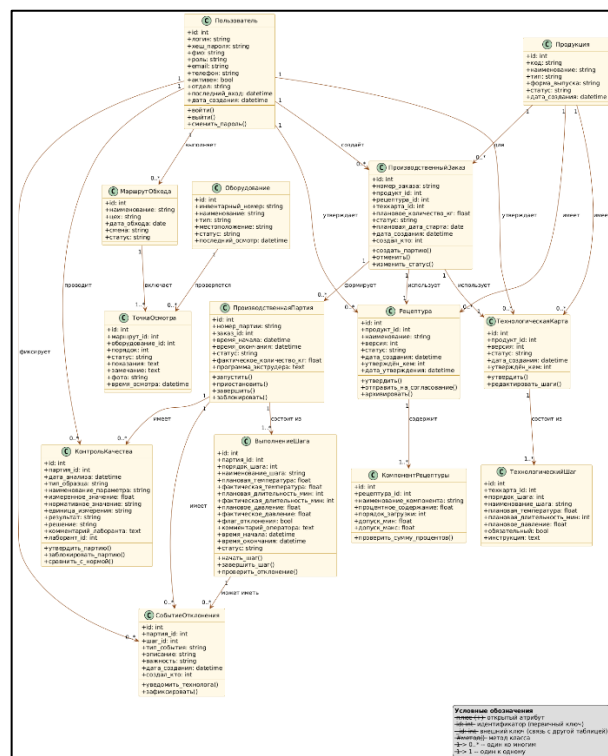


Рисунок 2 - Диаграмма классов

Диаграмма последовательности

Рисунок 3 демонстрирует диаграмму последовательности для сценария «Выполнение шага партии аппаратчиком». На диаграмме показан порядок взаимодействия объектов:

1. Аппаратчик выбирает активную партию;
2. Система загружает список шагов;
3. Аппаратчик начинает шаг, система фиксирует время старта;
4. После выполнения операции аппаратчик вводит фактические параметры (температура, давление, время);
5. Система проверяет отклонения и при необходимости фиксирует событие и уведомляет технолога;
6. Шаг завершается, система обновляет статус партии.

Диаграмма наглядно показывает, какие запросы отправляются от клиента к API и к базе данных, а также как обрабатываются ошибки и отклонения.

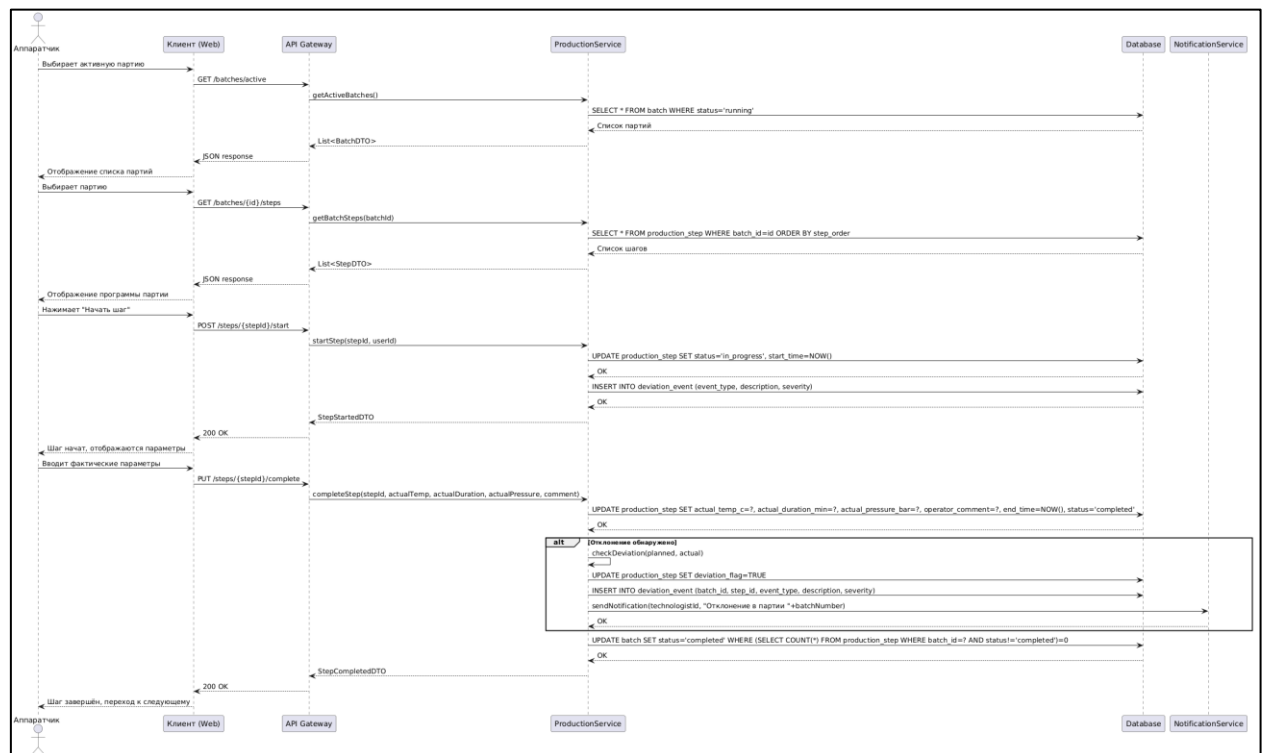


Рисунок 3 - Диаграмма последовательности (выполнение аппаратчиком)

Диаграмма деятельности

Рисунок 4 представляет диаграмму деятельности, описывающую полный жизненный цикл производственной партии:

- Начало: технолог создаёт и утверждает рецептуру и технологическую карту;
- Затем формируется производственный заказ и партия;
- Аппаратчик последовательно выполняет шаги, фиксируя параметры;
- При обнаружении отклонения система уведомляет технолога;
- После завершения всех шагов лаборант проводит контроль качества;
- На основе результатов лаборант принимает решение: допустить партию или заблокировать.

Диаграмма отражает все ветвления бизнес-процесса, включая альтернативные потоки (отклонения, блокировки).

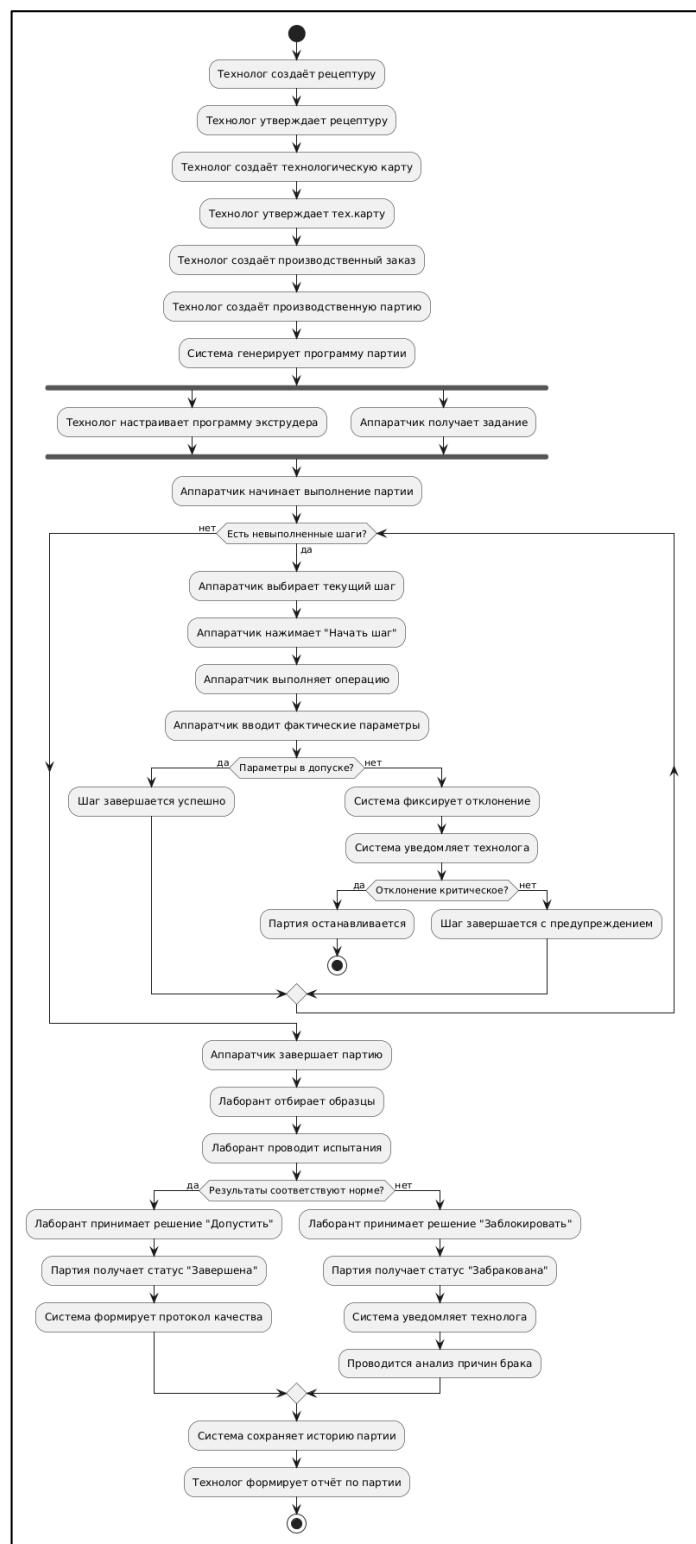


Рисунок 4 - Диаграмма деятельности (полный цикл)

ER-диаграмма

Рисунок 5 отображает ER-диаграмму базы данных. Она является логическим продолжением диаграммы классов и показывает физическую структуру хранения данных. Основные таблицы:

- Пользователи, Продукция, Рецептуры, КомпонентыРецептуры;
- ТехнологическиеКарты, ТехнологическиеШаги;
- ПроизводственныеЗаказы, ПроизводственныеПартии, Вып
лнениеШагов;
- КонтрольКачества, СобытияОтклонений.

Связи между таблицами реализованы через первичные и внешние ключи, что обеспечивает целостность и согласованность данных.

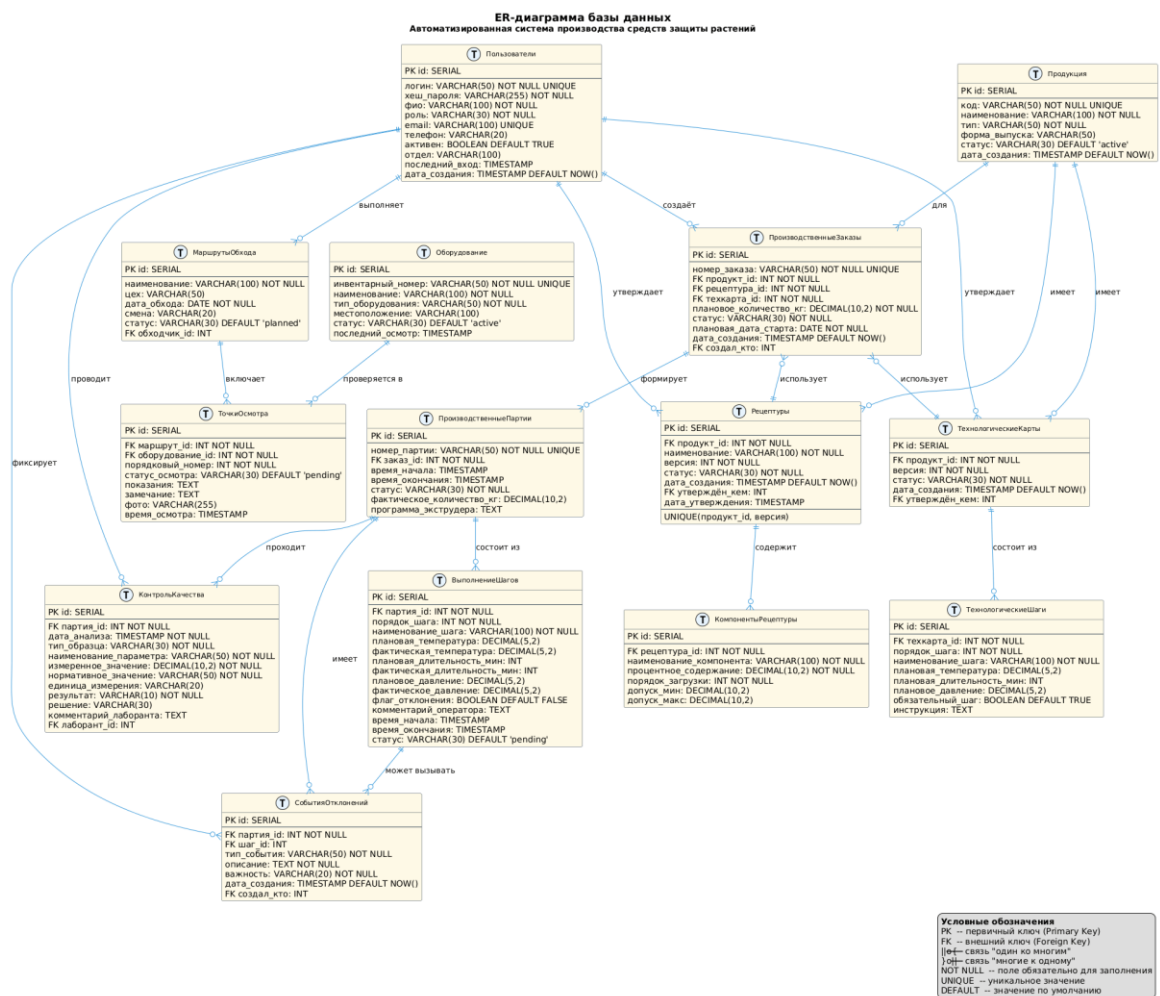


Рисунок 5 - Er-диаграмма

Wireframe мобильного приложения (обход оборудования)

Рисунки 6–10 представляют макеты экранов мобильного приложения для мастера смены, предназначенного для ежедневного обхода оборудования.

Рисунок 6 — Окно авторизации: содержит поля для ввода логина (табельного номера) и пароля, а также кнопку входа. Реализована стандартная для промышленных систем форма авторизации.

Рисунок 7 — Окно выбора маршрута обхода: отображает список доступных маршрутов на текущую смену (Цех №1, Цех №2, Склад сырья). Для каждого маршрута указан статус выполнения и количество контрольных точек.

Рисунок 8 — Окно списка контрольных точек: показывает все точки осмотра в выбранном маршруте, прогресс выполнения и статус каждой точки (ожидает, пройдена, требует внимания).

Рисунок 9 — Окно осмотра точки (Экструдер): содержит поля для ввода контрольных показаний (температура, давление, вибрация) с отображением нормативных значений, а также кнопки для добавления замечания и сохранения данных.

Рисунок 10 — Окно итогового отчёта: отображает статистику обхода (количество пройденных точек, замечания) и содержит кнопку завершения обхода.

Все экраны спроектированы с учётом эргономики и минимизации действий пользователя, что особенно важно для работы в цеховых условиях.

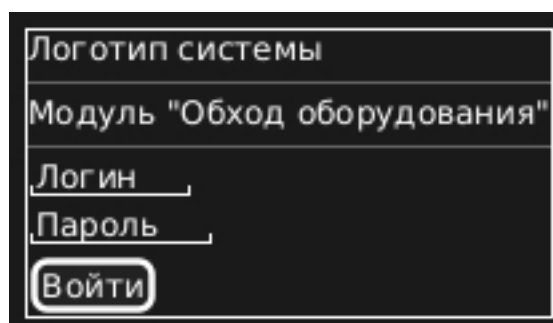


Рисунок 6 - Окно: Логотип системы

← Маршруты обхода

Поиск по маршрутам

- .Маршрут 1 (Линия А)
- .Маршрут 2 (Линия Б)
- .Маршрут 3 (Линия В)
- .Маршрут 4 (Склад сырья)

Рисунок 7 - Окно: Маршрут обхода

← Точки осмотра (Маршрут 1)

- T1 - Экструдер ✓
- T2 - Смеситель ✓
- T3 - Охладитель
- T4 - Дозатор

Завершить обход

Рисунок 8 – Окно: Точки осмотра

← Точка: Экструдер

Параметр	Норма	Значение
Температура	80±2°C	[] °C
Давление	3.0 bar	[] bar

Замечания

Зафиксировать норма] [Зафиксировать с замечанием

Рисунок 9 – Окно Точка: Экструдер

← Отчёт обхода

Маршрут: Линия А

Дата: 10.03.2025 14:00

Всего точек: 4

Осмотрено: 4

Выявлено замечаний: 1

. Замечание: Давление ниже нормы на охладителе

Отправить отчёт] [Назад

Рисунок 10 – Окно: Отчёт обхода

Диаграмма базы данных

Рисунок 11 отображает полную диаграмму базы данных AgroManufacturing, созданную в среде SQL Server Management Studio. Диаграмма включает все 11 таблиц, их атрибуты, первичные и внешние ключи. На диаграмме наглядно видны связи:

- один ко многим между Products и Recipes;
- один ко многим между Recipes и RecipeComponents;
- один ко многим между ProductionOrders и Batches;
- один КО МНОГИМ между Batches и ProductionSteps, QualityControl, DeviationEvents.

Данная диаграмма является основой для физической реализации базы данных и демонстрирует полную прослеживаемость производственных данных.

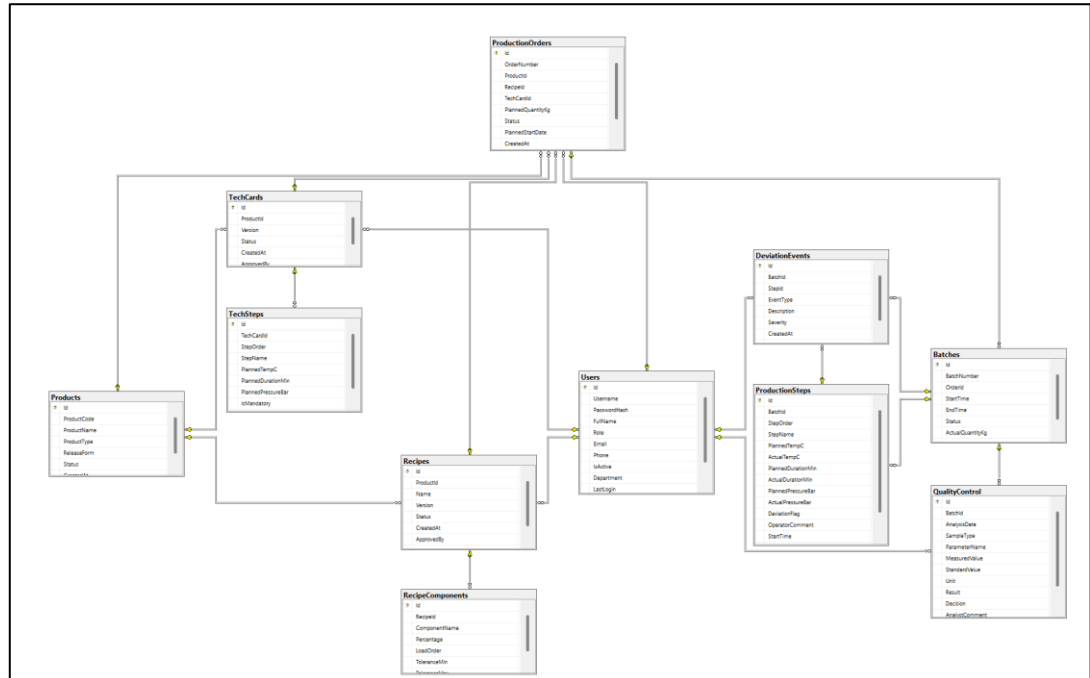


Рисунок 11 - Диаграмма базы данных (AgroManufacturing)